



EAD

Introdução aos Sistemas Operacionais

Unidade 04

IMPORTANTE PARA O SEU DIA A DIA

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM TUTORIA

1 - WhatsApp: 5682-0567 - Atendimento nos períodos da manhã, tarde e noite (horário comercial)

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR

1 – Utilize o Fórum da sua Disciplina para se comunicar com o professor e com o tutor;

UTILIZE SEMPRE O SEU E-MAIL INSTITUCIONAL

2 - O seu e-mail institucional garante que o seu acesso ao ambiente da EAD seja completo.

PRECISA FALAR SOBRE OUTROS ASSUNTOS?

3 – Abra um chamado seguindo estas orientações: "Acessar o Portal do Aluno, página após o login no site do Senac, e clicar no item Solicitação de Serviços e descreva sua solicitação.

Filippo Valiante Filho

Introdução a sistemas operacionais



Na disciplina **Introdução a Sistemas Operacionais**, você irá aprender:

UNIDADE 1

Aula 1

Fundamentos dos sistemas operacionais

Aula 2

Arquitetura dos sistemas operacionais

UNIDADE 2

Aula 3

Arquitetura de computadores – uma visão do suporte ao sistema operacional

Aula 4

Processos e Threads – Porque os computadores existem para executar programas

UNIDADE 3

Aula 5

Gerenciamento de processos

Aula 6

Gerenciamento de memória

UNIDADE 4

Aula 7

Gerenciamento de sistema de arquivos

Aula 8

Gerenciamento de E/S

Cronograma

Participe dos fóruns.

Esteja atento aos prazos para os quizzes, PTI e prova!

Webconferências regulares às segundas-feiras das 12 às 13h00.

ATIVIDADES	DATA	CONTEÚDO PREVISTO
Webconferência 1	10/08	Apresentação, aula 1 e criação da VM na AWS.
Webconferência 2	17/08	Aulas 2 e 3.
Webconferência 3	24/08	Aulas 4 e 5.
Webconferência 4	28/08 (9 às 10h00)	Aulas 6 e 7.
Webconferência 5	31/08	Aula 8, demonstração prática e dúvidas.
PTI	31/08	
Avaliação Presencial	12 a 19/09	
Quiz	22/09	

5

Aula 8

Gerenciamento de E/S

Gerenciamento da E/S

SO oferece uma padronização (virtualização) para o acesso ao hardware por parte do usuário e do desenvolvedor. Mas o SO precisa lidar com a complexidade...

Papel dos device drivers. Eles são integrados ao kernel do SO.

Dois tipos de dispositivos de E/S:

Bloco – discos (mesmo que não sejam redondos);

Caractere – todos os demais (teclado, monitor, impressora, etc.).

O gerenciamento de E/S inclui a rede, essencial para a conexão com outros computadores.

Gerenciamento da E/S

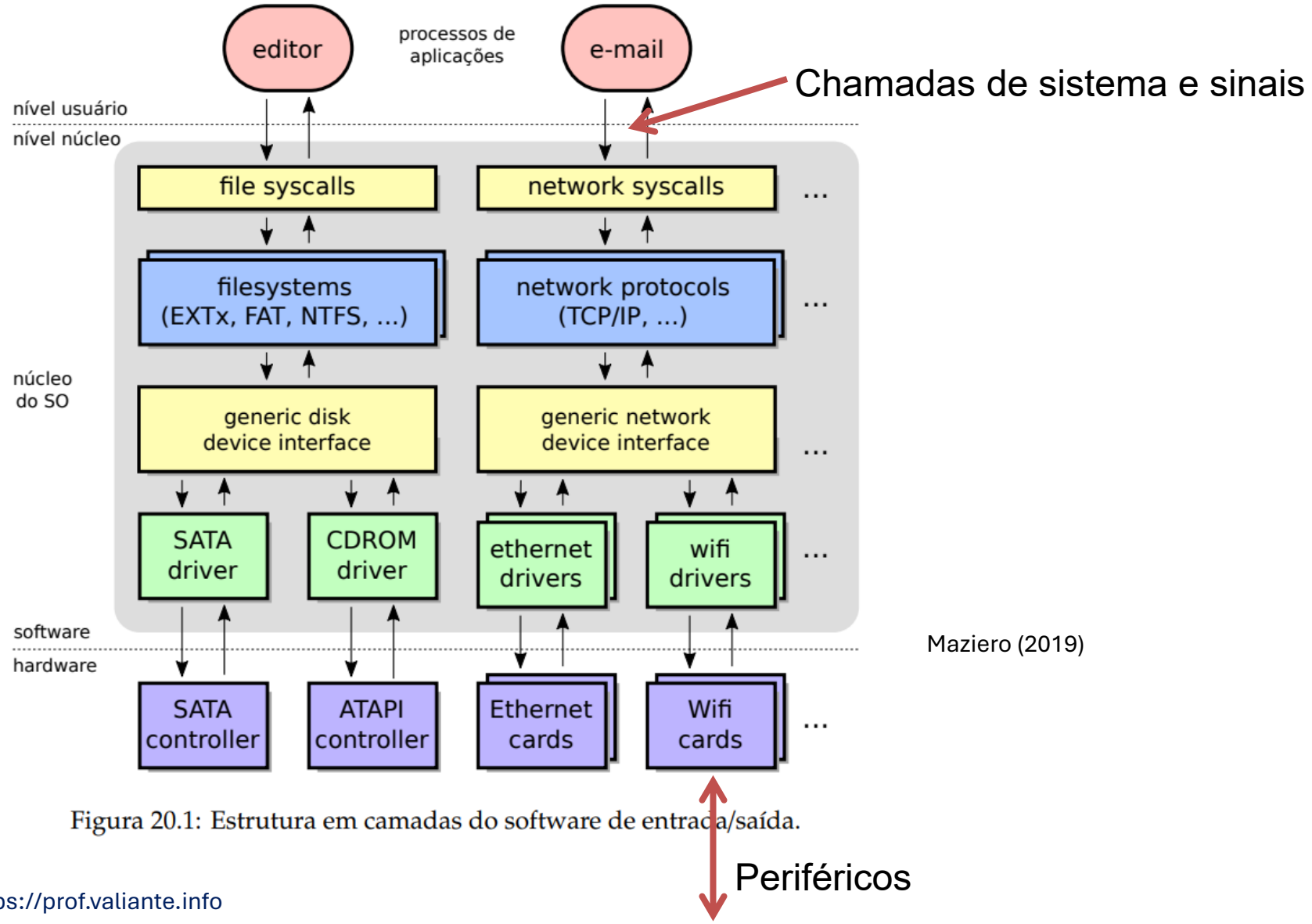


Figura 20.1: Estrutura em camadas do software de entrada/saída.

Periféricos

Classificação de Dispositivos no Linux

Localização: Diretório /dev

Dispositivos de Bloco (`b`)



- Transferem dados em blocos fixos.
- Acesso aleatório (Random Access).
- **Exemplos:** HDDs, SSDs, Pen drives (`/dev/sda`).

Dispositivos de Caractere (`c`)



- Transferem dados como fluxo contínuo (stream).
- Não permitem endereçamento aleatório.
- **Exemplos:** Teclado, mouse, impressoras, terminais.

Prática: Monitorando o Hardware

```
user@linux:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda          8:0    0 238.5G  0 disk
├─sda1       8:1    0   512M  0 part /boot/efi
└─sda2       8:2    0 238.0G  0 part /
```

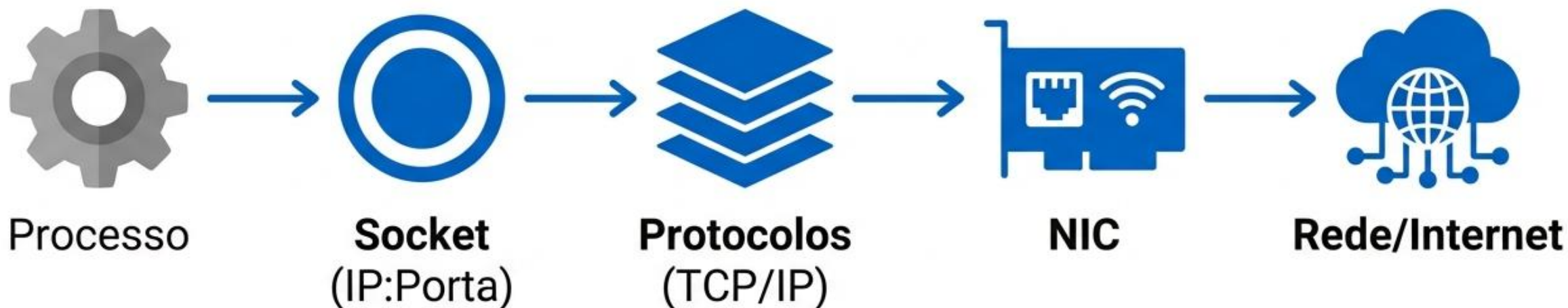
Listagem de Dispositivos:

- **lsblk**: Lista discos e partições em árvore ([Dispositivos de Bloco](#)).
- **lshw**: Lista detalhada de todo o hardware (Requer [sudo](#)).
- **lspci** / **lsusb**: Lista dispositivos nos barramentos [PCI](#) e [USB](#).

Desempenho:

- **iostat** / **iotop**: Monitoram atividade de disco e gargalos de [E/S](#).

Conectividade: E/S Além do Computador Local



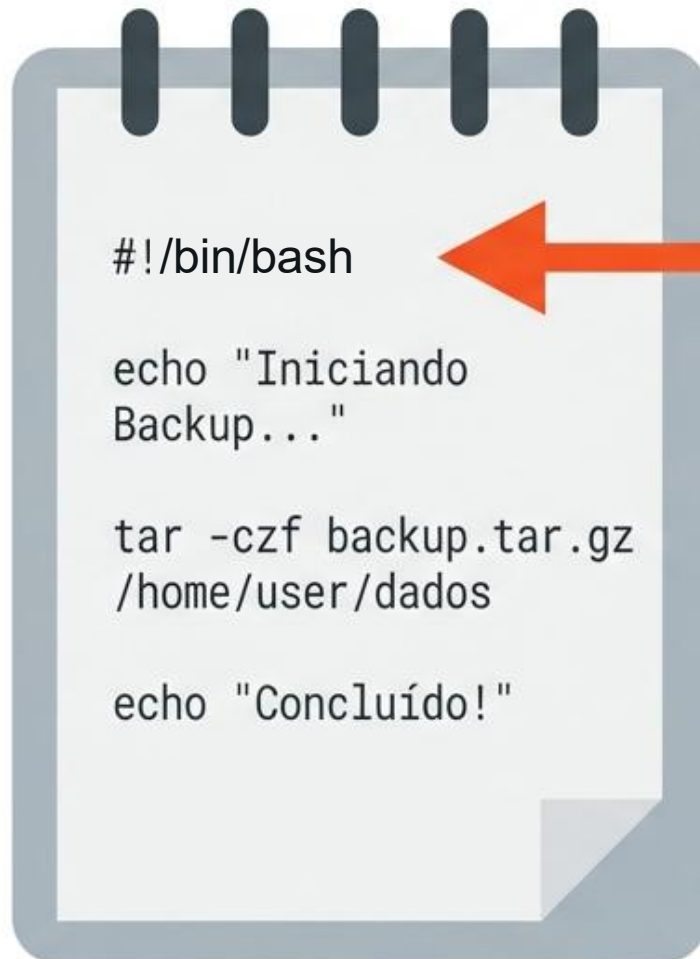
- **Rede como E/S:** O acesso à rede é feito via NIC (Network Interface Card).
- **Sockets:** A abstração que conecta o processo à rede. Funciona como uma 'tomada' de software.
- **Protocolos:** O SO gerencia a complexidade (TCP, UDP) para que a aplicação apenas envie os dados.

Prática – Linux

- “ip addr” – mostra o endereço IP e as principais configurações de cada interface;
- “ip link” – lista as interfaces e respectivos endereços MAC;
- “ip -s link” – mostra estatísticas das interfaces;
- “ip route” – mostra a tabela de roteamento.



Potencializando o Gerenciamento: Scripts



```
#!/bin/bash
```

```
echo "Iniciando  
Backup..."
```

```
tar -czf backup.tar.gz  
/home/user/dados
```

```
echo "Concluído!"
```

****Shebang****
(Define o
interpretador)

O que são:

Sequências de comandos executadas automaticamente.

Utilidade:

- Automação de backups.
- Configuração de servidores.
- Tarefas repetitivas.

Dica:

Essencial para o Administrador de Sistemas (SysAdmin).

Prática – Servidor Web

- Instalação e administração básica de um servidor web.



Referências bibliográficas

- EMC Corporation. Information Storage and Management – Version 3 (ISM, v3). Module 3: Data Center Environment. 2015.
- MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de Sistemas Operacionais**. 5ª edição. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013.
- MAZIERO, Carlos Alberto. **Sistemas operacionais**: conceitos e mecanismos [recurso eletrônico]. Curitiba: DINF - UFPR, 2019. Disponível em <http://wiki.inf.ufpr.br/maziero/doku.php?id=socm:start>. Acesso em: 29 jan. 2025.
- OLIVEIRA, Rômulo S.; CARISSIMI, Alexandre S. e TOSCANI, Simão S. **Sistemas Operacionais** - 3ª edição - Série Livros Didáticos do Instituto de Informática da UFRGS - Volume 11. Editora Bookman. 2008.
- TANENBAUM, Andrew Stuart; BOS, Herbert. **Sistemas operacionais modernos**. 5. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2024. E-book.
- VALIANTE FILHO, Filippo. **Introdução a Sistemas Operacionais**. São Paulo, SP: Editora Senac, 2025.
- WARD, Brian. **Como o Linux Funciona**: o que todo superusuário deveria saber. São Paulo, SP: Novatec Editora, 2015.



